

TLS识别进展（讨论）

1. 模型工作原理（针对区域分割问题）

<https://www.nature.com/articles/s43018-026-01141-2>

对这篇Nature Cancer的工作做迁移

1) 将svs/npdi/MRXS等格式的WSI图像（目前手中的npdi为40x，MRXS为20x）统一转化为20x，把slide切成patch，每个patch为20x下面的256*256像素。

如果某张 WSI 在 20x 下的宽和高分别为 W 和 H，则理论 patch 网格大小为：

宽方向 patch 数 = $\text{ceil}(W / 256)$

高方向 patch 数 = $\text{ceil}(H / 256)$

因此整张 WSI 约有： $\text{ceil}(W / 256) \times \text{ceil}(H / 256)$ 个 patch。

对于 40x NDPI，由于 20x 相当于 40x 的 1/2 缩放，因此一个 20x 下的 256×256 patch，对应原始 40x level-0 图像上的 512×512 像素区域。

2) 针对标记（圈画的目标区域），判断如果目标区域落在了哪些patch中，把这些patch标记为正例1，如果没有目标区域落入的区域，则把patch标记为反例0。

在当前 TLS 任务中，由于标注形式是 TLS 点标注，而不是完整区域轮廓，因此采用了弱监督策略：以 TLS 标注点为圆心，在较小半径内生成弱阳性 patch 标签。这样可以尽量避免把正常组织误标为 TLS，但也会导致阳性 patch 数量较少。

3) 使用conch/uni/vit 等病理基座对每个patch进行embedding，即每个patch是图片可以表示成一个 $256 \times 256 \times 3$ 的向量。经过基座模型编码后，每个 patch 会被表示为一个低维语义特征向量。

例如：

- vit_small：每个 patch 得到一个 384 维向量
- CONCH：每个 patch 得到一个 512 维向量

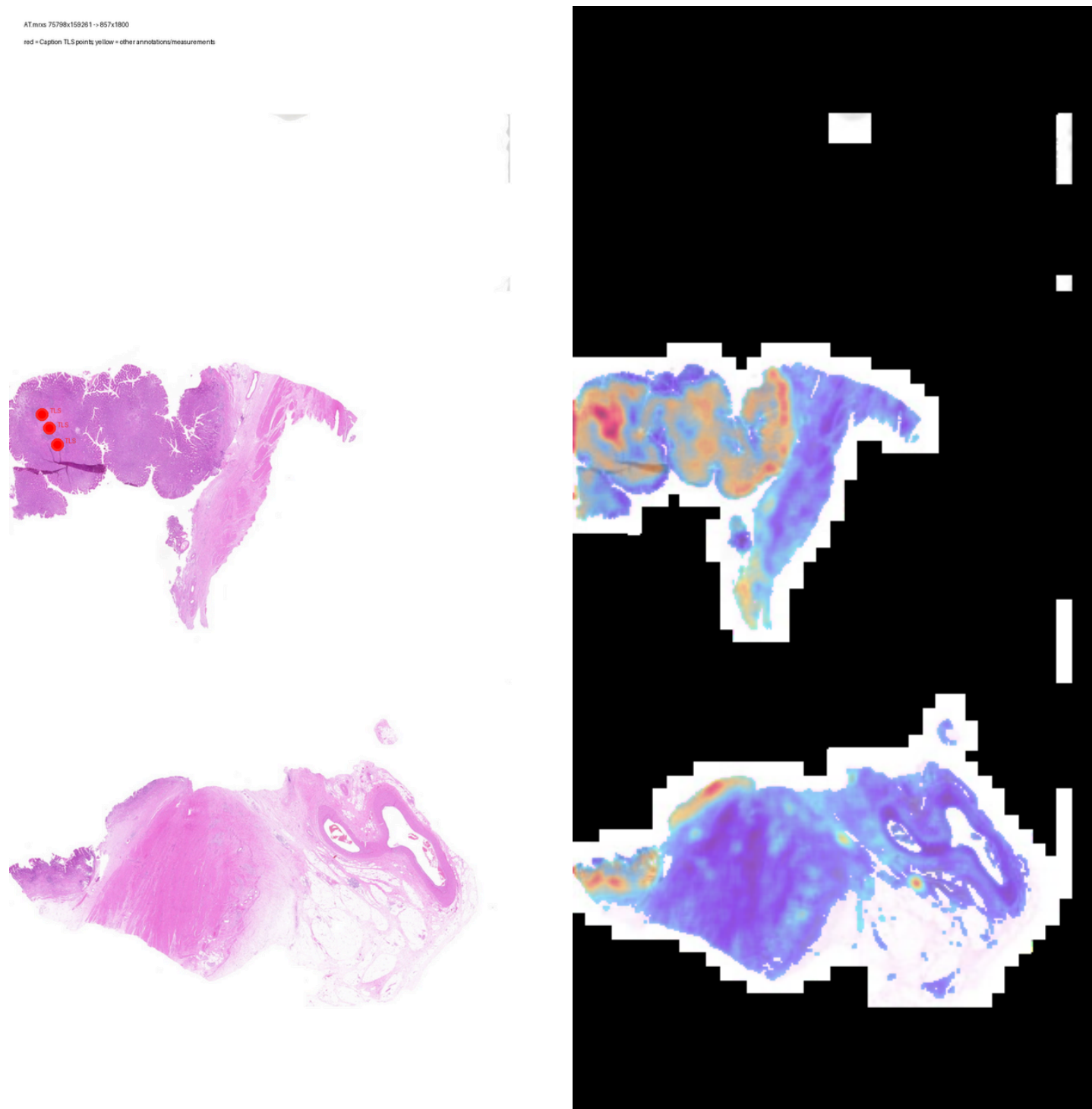
因此，一张 WSI 会从大量 patch 图像转化为一组 patch-level embedding：patch image $\rightarrow$ feature vector

4) 利用已经标注的正例和反例，做类似对比学习。给要预测的WSI切片（同样先划分成patch）的每个patch打分，画成热图的形式

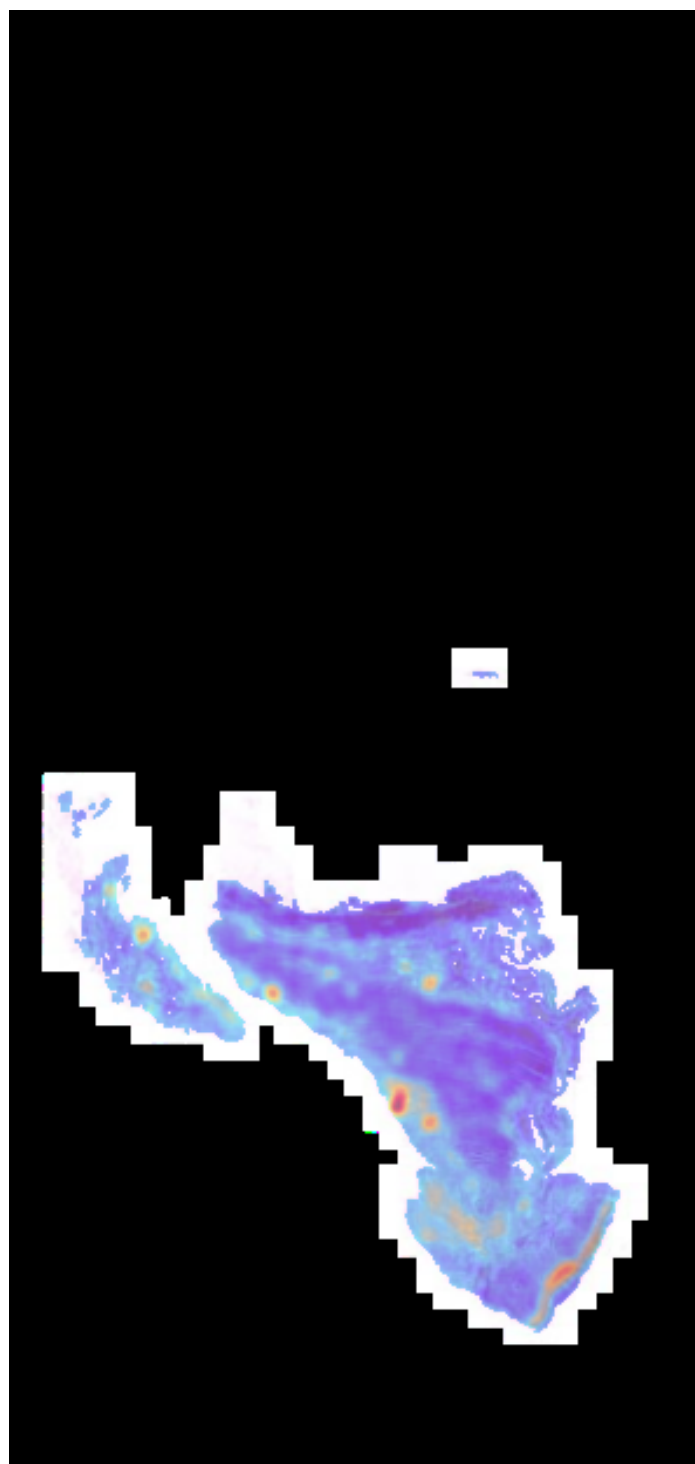
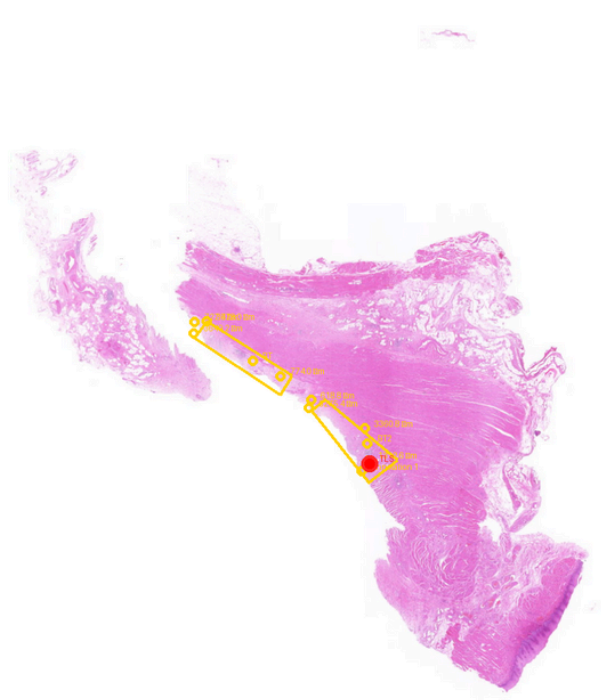
2. 目前结果

实验1：手头有四张已标注的WSI。用三张做训练，一张做预测。共四组实验效果如下（左边是标注真实数值，右边是预测）：

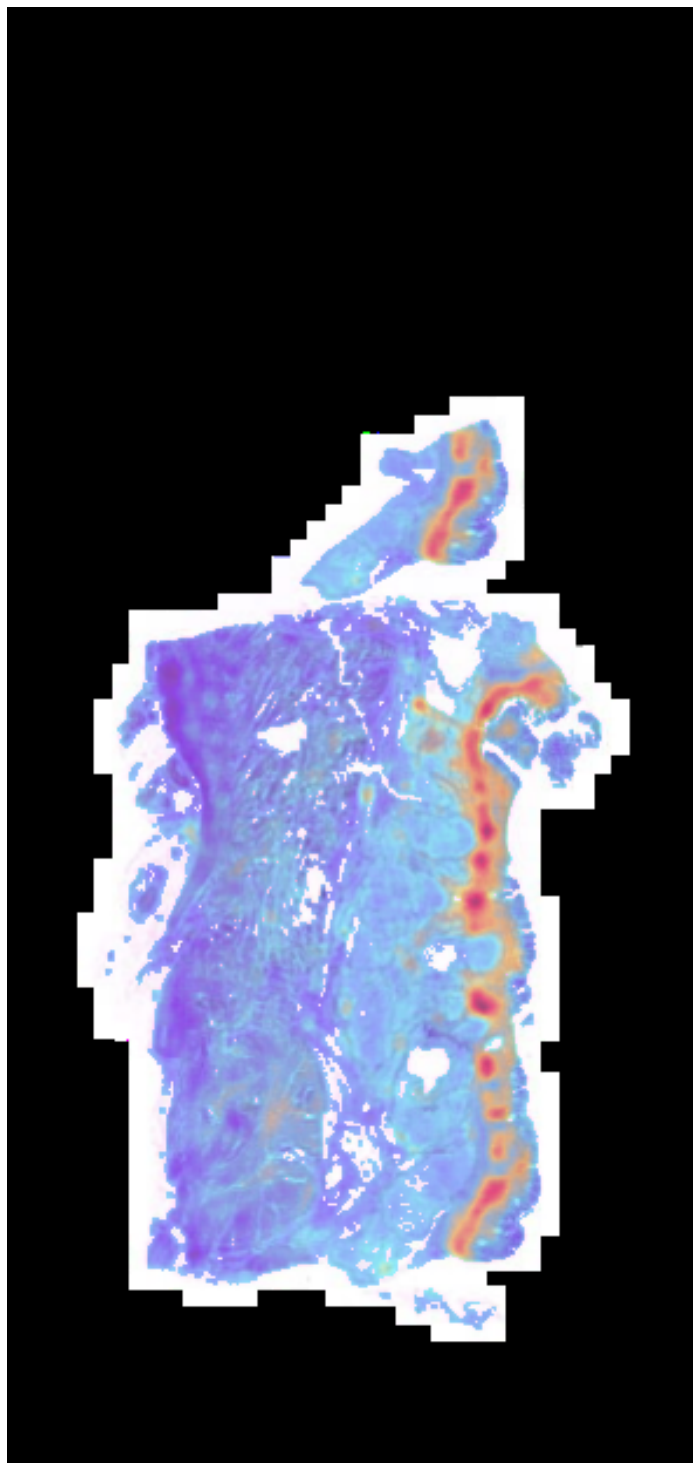
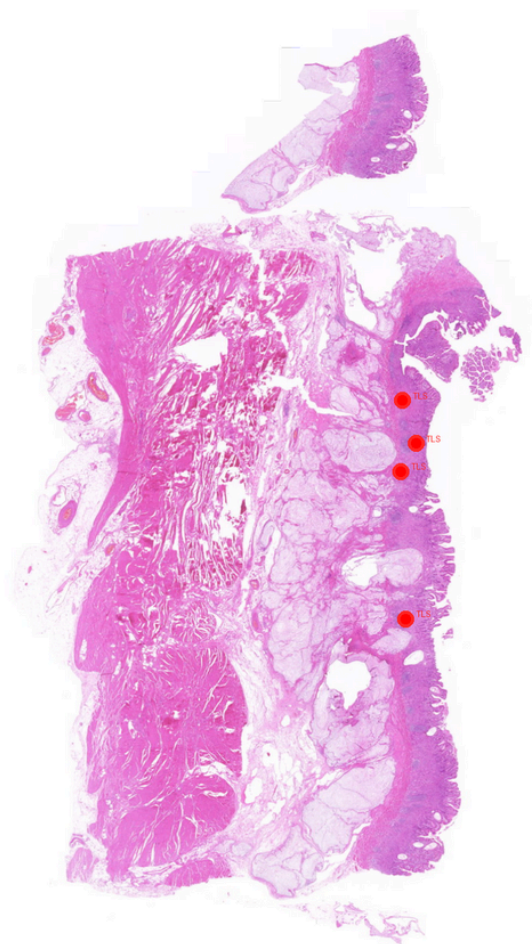
1) 预测AT:



2) 预测BT:



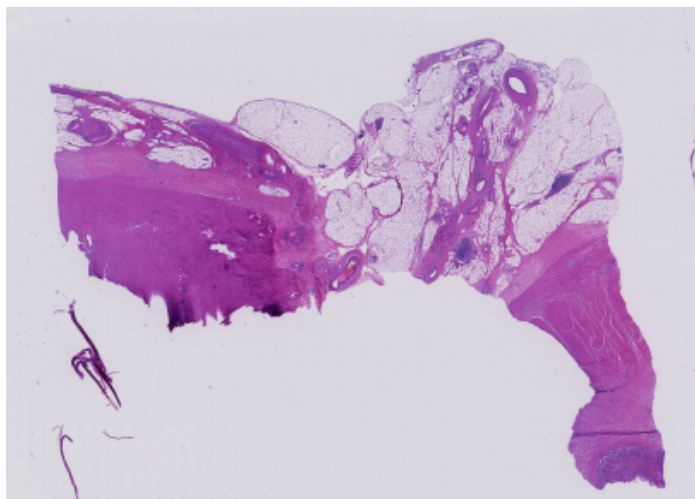
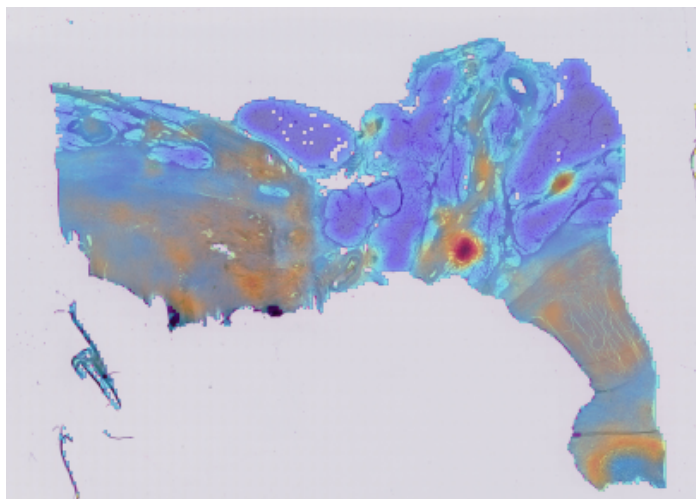
3) 预测ET



4) 预测GT

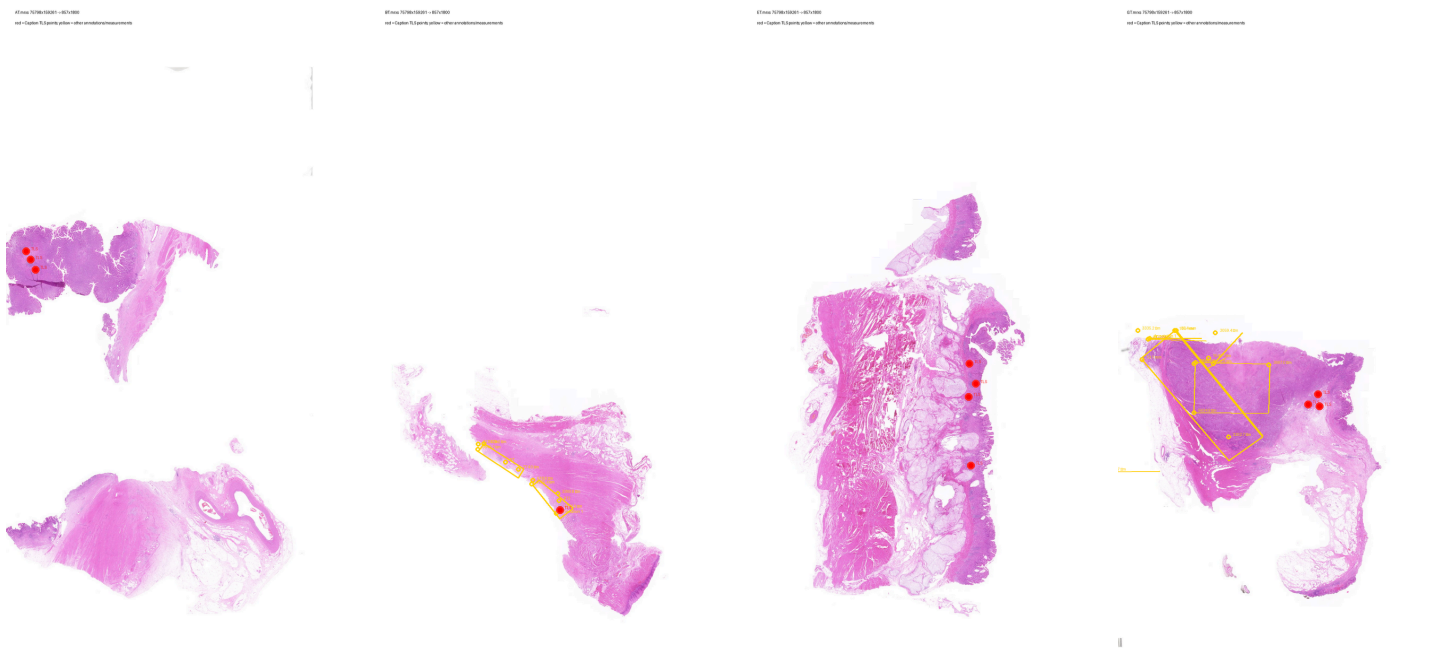


实验二：预测我们之前聊到的KT这一张



3. 存在的问题

1) 现在观察到拿到手头的区域只标记了20x下的若干个像素点，而不是一个区域，因此没有直接生成像素级精确 mask。当前采用的是保守的弱监督策略：以每个 TLS 点为圆心，按照较小半径生成一圈像素点。（同时有些困惑这个黄色的线是什么）类似如下：



2) 同时询问是否确保每张切片上面标注的像素点都是这张切片上面全部的TLS区域，对于每张切片，最好不要有遗漏，否则后续对比学习的时候会把很多正例子标注成反例子。（宁愿一张切片标的非常准，最好不要多张不是很准确的）

3) 由于TLS区域比较小，所以目前的正样本数量远远小于负样本，计划做一些数据增强。